対称性と保存則〜解析力学〜

井上陽

May 16, 2026

1　イントロダクション

1.1　はじめに

解析力学について初めて知った人もいるかもしれないので少し紹介させていただく．いわゆる，ニュートン力学と現代的な力学（量子力学）をつなぐのが解析力学と言える．量子力学では大抵解析力学で出てくるハミルトン形式の表示を多用する．別の言い方をするとすれば，解析力学で紹介される手法というのは箱である．それだけでは大きな意味は持たないかもしれないが，この箱に具体的な現象を入れてやることで上手くパッケージングができて人に渡しやすくなったり，ほかの減少を積み上げやすくなったりする．
大抵の教科書では最初にラグランジュ形式の力学を紹介し，後半ではハミルトン形式の力学と量子力学への展望を紹介するのがお決まりの流れとなっている．今回の発表ではラグランジュ形式の力学をざっくり紹介したいと思うので，ぜひお付き合い願いたい．

目次

- 一般化座標
- 一般化運動量
- 最小作用の原理とオイラー・ラグランジュ方程式
- 依存性による保存則の弱い証明
- 多変数のテイラー展開の復習
- ラグランジアンの不定性，対称性
- 時間変更を含まないネータ保存量
- 空間並進対称性と運動量保存
- 空間回転対称性と角運動量保存
- 時間変更を含むネータの定理
- 時間の変更を伴うネータ保存量
- 時間並進対称性とエネルギー保存

1.2 一般化座標

解析力学では変位や位置ベクトルという意味で $q(t)$ を使う．ニュートン力学では主にデカルト座標系を用い，変位といえば $x(t)$，速度といえば $v(t)$ といった具合で記述してきたが，一般化座標の考え方では初めからデカルト座標系を採用すると決まっているわけではない．例えば平面上の単振り子の変位を表すにはデカルト座標系の二自由度は余計で，角度の情報 θ さえあれば運動の情報を把握することができる．つまり，運動によって都合のいい座標を考えるために．あらかじめ特定の座標に頼ることを前提としたくない，といった意味で一般化座標の考え方を導入するというわけである．

1.3 ラグランジアンの導入

天下りにはなるが，ラグランジアンを導入する．T を運動エネルギー，U を位置エネルギーとして，ラグランジアン L は

$$L = T - U$$

で与えられる．

1.4 一般化された物理量

ラグランジアンを使って，一般化運動量は

$$p = m\dot{q} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$$

で与えられる．

1.5 最小作用の定理

作用を

$$S[q] = \int_{t_i}^{t_f} L dt$$

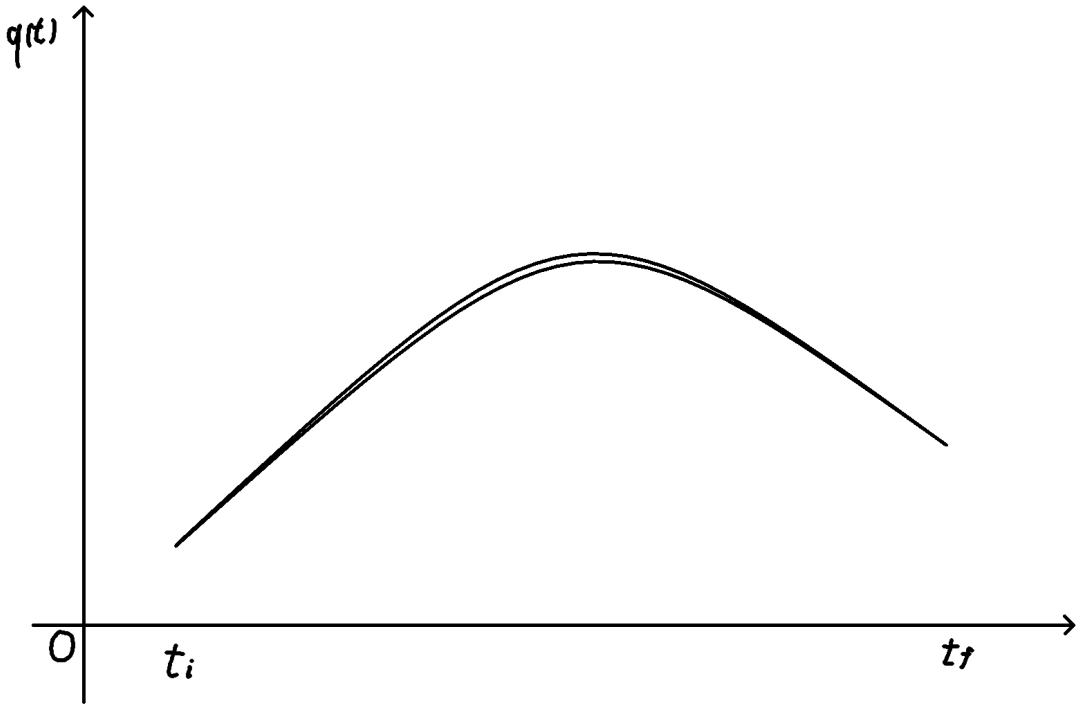
として，

$$\delta S = S[q(t) + \epsilon q(t)] - S[q(t)]$$

がゼロとなるように系の軌道 $q(t)$ が定まるのではないかという予想が最小作用の原理である．

この の作用 $S[q(t)]$ というのは考える区間内での $q(t)$ に関する**全ての**情報を入力にとってある値を返す関数である．このような関数は汎関数と呼ばれる．(合成関数とは違うことを強調したい．) 最小作用の原理についてかみ砕いていえば，汎関数たる作用 S の $q(t)$ による微分が 0 になるように（＝極致をとるように）運動が定まるという主張なのである（最大値や鞍点もとりえるという意味で” 最小” 作用の原理という名前は嘘で，本来なら停留値作用の原理とか，極致作用の原理とかに言い換えるべきである)．ただ，一般の関数とは違って微分法が使えないために，変分法というものを考える．

通常の微分を考えるとき，極値をとる場合には，入力を ϵ だけずらしても一次の変化が消え，変化は二次以上の微小量になる．これをそのまま関数に関して利用する．



図のように, 軌道に微小なずれを生じさせ, $q(t)+\epsilon q(t)$ という新しい軌道を考える. どこからどこへ行く運動なのかは固定して考えたいので, 始点と終点ではずれが生じないように $\epsilon q(t_i) = \epsilon q(t_f) = 0$ が境界条件として登場する.
実際に作用の変分を計算しよう．ここからの議論において，ϵ は常にゼロへの極限を取っているということを断っておこう．

$$\delta S = S[q(t) + \epsilon q(t)] - S[q(t)] = \int_{t_i}^{t_f} \Big\{ L(Q(t), \dot{Q}(t), t) - L(q(t), \dot{q}(t), t) \Big\} \, \mathrm{d}t$$

$$= \int_{t_i}^{t_f} \{ L(q(t) + \epsilon q(t), \dot{q}(t) + \epsilon \dot{q}(t), t) - L(q(t), \dot{q}(t), t) \} \, \mathrm{d}t$$

波括弧の中の一行目をテイラー展開しよう．ϵ はゼロへの極限をとったときに収束するので, $O(\epsilon^2)$ 以下の切り捨てさせていただくことはお許しいただこう※.

$$= \int_{t_i}^{t_f} \left\{ \left(L(q(t), \dot{q}(t), t) + \epsilon q(t) \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial q(t)} + \epsilon \frac{d}{dt} q(t) \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}(t)} + O(\epsilon^2) \right) - L(q(t), \dot{q}(t), t) \right\} dt$$

元の座標でのラグランジアンがキャンセルすると

$$= \int_{t_i}^{t_f} \left\{ \epsilon q(t) \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial q(t)} + \epsilon \frac{d}{dt} q(t) \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}(t)} + O(\epsilon^2) \right\} dt \tag{1}$$

ここで，部分積分を使って波括弧内の第二項を変形する．簡単に部分積分を復習すると，

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$f'g = (fg)' - fg'$$

$$\int f'g = fg - \int fg'$$

といった具合で積の微分法を変形するだけで求まるものであった．$\frac{d}{dt}q(t)\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)}$ を $f'g$ だと思って式を変形してみよう．

$$= \int_{t_i}^{t_f} \left\{ \epsilon q(t) \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q(t)} + \epsilon \frac{d}{dt} q(t) \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)} + O(\epsilon^2) \right\} dt$$

$$= \int_{t_i}^{t_f} \epsilon q(t) \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q(t)} dt + \left[q(t) \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t)t)}{\partial \dot{q}(t)} \right]_{t_i}^{t_f} - \int_{t_i}^{t_f} \epsilon q(t) \frac{d}{dt} \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)} dt$$

ここで境界条件として $q(t_i) = q(t_f) = 0$ が登場する．二つ目の括弧の境界項が溶けて，

$$= \int_{t_i}^{t_f} \epsilon q(t) \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q(t)} dt - \int_{t_i}^{t_f} \epsilon q(t) \frac{d}{dt} \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)} dt$$

そもそもこの式があらわしているのは作用の変分であった．最小作用の原理ではこの値がゼロになるように運動の軌道が決定されるということを主張している．

$$= \int_{t_i}^{t_f} \epsilon q(t) \left\{ \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q(t)} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)} \right\} dt$$

この式の波括弧の中身

$$\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q(t)} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)}$$

か 0 になれば作用の変分は恒常的にゼロになる．何が言いたいのかというと，境界条件の $q(t_i) = q(t_f) = 0$ を課したときに，最小作用の原理を満たすことと運動が上記の式を満たすことは同じである．突然出てきたこの式の正体であるが，実はこれはニュートン力学の運動方程式だと思っていただいて構わない．実際に，射法投射のラグランジアン

$$L(q(t),\dot{q}(t),t) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q(t))$$

を代入してみよう．

$$\begin{aligned}\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q(t)} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)} &= \frac{\partial(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q(t)))}{\partial q(t)} - \frac{d}{dt}\frac{\partial(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q(t)))}{\partial \dot{q}(t)} \\ &= -\frac{V(q(t))}{q(t)} - \frac{d}{dt}m\dot{q} \\ &= -\frac{V(q(t))}{q(t)} - m\ddot{q} = 0\end{aligned}$$

$-\frac{V(q(t))}{q(t)} = F$ であるから（ベクトル解析の話になるが，ここは割愛させていただく.）

$$m\ddot{q} = F$$

と求まる．これは射法投射の運動方程式と一致している.
ラグランジュ形式の運動方程式である

$$\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q(t)} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}(t)}$$

にはラグランジュの運動方程式という名前が付いている．エネルギーがわかればこの式から運動方程式を導き出すことができる.
※何故 $O(\epsilon^2)$ 以上の項を切り捨てていいのかについて

例えば $f(x+\epsilon)$ のテイラー展開を考えるとして

$$f(x+\epsilon) = f(x) + \epsilon f'(x) + \frac{1}{2}\epsilon^2 f''(x) + \dots$$

となる．右辺第一項を左辺に移動し，両辺を ϵ で割ろう.

$$\frac{f(x+\epsilon) - f(x)}{\epsilon} = f'(x) + \frac{1}{2}\epsilon f''(x) + \dots$$

ϵ は極限を取ることを考えていたので，これは微分と一致する．このような操作も変分法もやっていることは変わらないので結局どちらも $O(\epsilon^2)$ の項は切り捨てている，といった理解の仕方で私は納得することにしている.

1.6 依存性による保存則の弱い証明

この発表は対称性と保存則の関係について述べ，その美しさを皆さんに楽しんでいただくことをゴールにしている．では，どのように” 保存則がある” と主張するのかという部分を説明する．また，この議論の仕方だけでも保存則の弱い証明にはなるのでそれも紹介する.

運動方程式

$$m_i\ddot{\boldsymbol{r}}_i(t) = \boldsymbol{f}_{ij}$$

の和を取って

$$\sum_i m_i \ddot{\boldsymbol{r}}_i(t) = \sum_{i,j} \boldsymbol{f}_{ij}$$

とする．右辺を変形して

$$\sum_{i,j} \boldsymbol{f}_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\boldsymbol{f}_{ij} + \boldsymbol{f}_{ji})$$

としよう．弱い作用反作用の法則

$$\boldsymbol{f}_{ij} = -\boldsymbol{f}_{ji}$$

からこれは $\mathbf{0}$ になる．

左辺は

$$\sum_i m_i \ddot{\boldsymbol{r}}_i(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i \right)$$

右辺の変形と等置すると

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i \right) = 0$$

となる．運動量の時間微分がゼロになるということは，運動量自体は時間に対して一定でなければいけない．よって，運動量保存が導かれた．

このように，何かの時間の全微分がゼロなのであれば，その何かは時間に依らず，保存するというという方法で様々な保存則を導くことができる．

今回は仮定が天下りというところで不満があったが，ネーターの定理ではこの不満が解消される．

1.7 多変数のテイラー展開の復習

今回の内容の理解には多変数のテイラー展開の知識が必須になる，一応公式の紹介をさせていただく．

$$f(a+h, b+k) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a, b)$$

今回の内容では

$$L(Q, \dot{Q}, t) = L(q(t) + \epsilon T(q(t), t), \dot{q}(t) + \epsilon \frac{d}{dt} F(q(t), t), t)$$

のテイラー展開を多用する．

1.8　ラグランジアンの不定性の復習

ラグランジアン

$$\tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t) := L(q(t),\dot{q}(t),t) + \frac{d}{dt}f(q(t),t)$$

に対するオイラー・ラグランジュ方程式

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \frac{\partial \tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q_i(t)}$$

は，$L(q(t),\dot{q}(t),t)$ に対するオイラー・ラグランジュ方程式と一致する．
ラグランジアン $\tilde{L}q(t),(\dot{q})(t),t$ に対する作用 $\tilde{S}[q]$ は

$$\begin{aligned}\tilde{S}[q] :&= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, \tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t) \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t L(q(t),\dot{q}(t),t) + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{d}{dt} f(q(t),t) \\ &= S[q] + f(q(t_f),t_f) - f(q(t_i),t_i)\end{aligned}$$

のように元の $S[q]$ を用いて表される．変分を取る際に $q(t_f)$，$q(t_i)$ の値は変えられないため，変分 $\delta\tilde{S}[q]$ と $\delta S[q]$ は等しく，全く同じオイラー・ラグランジュ方程式が導かれるのである．
このように，あるラグランジアンに物理量の時間全微分を足した新しいラグランジアンも，同じオイラー・ラグランジュ方程式を導く．

2　時間変更を含まないネータ保存量

2.1　ラグランジアンの対称性

点変換 $Q_i = Q_i(q,t)$ のもとでラグランジアンの変化分が高々不定性であるとき，この変換に対する対称性を持つという．

$$L(Q(t),\dot{Q},t) = L(q(t),\dot{q}(t),t) + \frac{d}{dt}f(q(t),t).$$

$$S[Q] := \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, L(Q(t),\dot{Q}(t),t) = S[q] + f(q(t_f),f_f) - f(q(t_i),t_i)$$

$$q_i(t) \mapsto Q_i(q(t),t) \mapsto Q_i'(q(t),t) \mapsto Q_i'(Q(q(t),t)t)$$

2.2　時間変更を含まないネータ保存量の導出

ネーターの定理は，連続対称性の実数パラメーター一つ辺りに一つの保存量があることを主張する．この定理を証明し具体例を見てみよう．
系が連続的対称性をもつと仮定する．恒等変換の近傍の元は

$$Q_i(t) = q_i(t) + \epsilon F_i(q(t),t) + O(\epsilon^2)$$

と書くことができる．この式を t で微分すれば

$$\dot{Q}_i(t) = \dot{q}_i(t) + \epsilon \dot{F}_i(q(t), t) + O(\epsilon^2)$$

この変換の下でのラグランジアンの変化分を二通りの方法で計算しよう．
まず，系が対称性を持つという条件から式

$$L(Q(t), \dot{Q}, t) = L(q(t), \dot{q}(t), t) + \frac{d}{dt} f(q(t), t)$$

が成立するような $f(q(t), t)$ が存在する．この $f(q(t), t)$ も ϵ で展開できて，$f(q(t), t) = \epsilon \Lambda(q(t), t) + O(\epsilon^2)$ となるはずである．したがって

$$L(Q(t), \dot{Q}(t), t) = L(q(t), \dot{q}(t), t) + \epsilon \frac{d}{dt} \Lambda(q(t), t) + O(\epsilon^2)$$

となる．これは単なる対称性の要求であり，$q_i(t)$ がオイラー・ラグランジュ方程式を満たすかどうかとは関係なく成立する．
次に，テイラー展開を用いて

$$\begin{aligned} L(Q, \dot{Q}, t) - L(q, \dot{q}, t) &= \epsilon \sum_{i=1}^{N} \left(F_i(q, t) \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_i} + \frac{d}{dt} F_i(q, t) \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}} \right) + O(\epsilon^2) \\ &= \epsilon \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} F_i(q, t) \frac{\partial L(q, \dot{q}, q)}{\partial \dot{q}} + O(\epsilon^2) \end{aligned}$$

と変形する．２行目に移る際にオイラー・ラグランジュ方程式を使っているので，この結果が正しいのは運動方程式の解に対してのみである．
先の二つの式

$$L(Q(t), \dot{Q}(t), t) - L(q(t), \dot{q}(t), t) = \epsilon \frac{d}{dt} \Lambda(q(t), t) + O(\epsilon^2)$$

$$L(Q, \dot{Q}, t) - L(q, \dot{q}, t) = \epsilon \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} F_i(q, t) \frac{\partial L(q, \dot{q}, q)}{\partial \dot{q}} + O(\epsilon^2)$$

を等置すると，

$$\epsilon \frac{d}{dt} \left(F_i(q(t), t) \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} - \Lambda(q(t), t) \right) = 0$$

を得る．これは，

$$\mathcal{Q} := \sum_{i=1}^{N} F_i(q(t), t) \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} - \Lambda(q(t), t)$$

が保存されることを示している．$\mathcal{Q}$ は**ネーター保存量**と呼ばれる．

2.3 空間並進対称性と運動量保存

空間並進とは，空間座標を定数 $\boldsymbol{a}$ だけ平行移動する変換である．
今回は，斜方投射のラグランジアンを例に考えてみよう．ϵ だけ並進する微小な変換を考えると，

$$Q(t) := q(t) + \epsilon$$

つまり，先ほどの式の導出で使った

$$Q(t) = q(t) + \epsilon F_i$$

の F_i は，今回 1 になる．
変換後の速度は

$$\dot{Q}(t) = \dot{q}(t)$$

となる．
斜方投射のラグランジアンは

$$\frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy$$

であった．まず x 方向の微小な並進に関して考えよう．変換後の速度は

$$\dot{x}' = \dot{x}$$

で．変換前と変わらないのであった．ラグランジアンは $x(t)$ に陽に依存しないので変化しないことがわかる．

ところで，ネータ保存量の $f(q(t), t)$ の定義は

$$L' - L = \frac{d}{dt} f(q(t), t)$$

で与えられるのであった．今回は変換後にラグランジアンの変化がないため，$\frac{d}{dt} f(q(t), t)$ はゼロであることがわかる．また，$\Lambda(q(t), t)$ に関しても，

$$\epsilon \Lambda q((t), t)$$

で与えられるが，今回は定数に落ち着くことがわかる．

また，

$$\frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \frac{\partial \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy}{\partial \dot{q}_i(t)} = p_x$$

となり，x 方向の運動量となる．

$F_i(q(t), t) = const$ という情報（今回は 1 で考えよう）とともにネータ保存量に代入すると，

$$\mathcal{Q} := \sum_{i=1}^{N} 1 p_x - const$$

今回の状況を簡単に書くと

$$\epsilon \frac{d}{dt} (p_x - C) = 0$$

である．x 軸方向への運動量保存が求まった．
次に y 軸方向に関しても同じことを考えよう．ラグランジアンは y 軸方向には陽に依存するので今回は差分がゼロにはならないことがわかる．もとのラグランジアンとの差分 $\Delta L = L'_y - L$ を計算しよう．$O(\epsilon^2)$ を無視するとこれは

$$\Delta L = \epsilon m \dot{y} \dot{F} - \epsilon m g F$$

$F = 1$，$\dot{F} = 0$ であることを思い出すと，

$$\Delta L = -\epsilon m g F$$

であることがわかる．ラグランジアンの y による偏微分は

$$\frac{\partial \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy}{\partial y} = -mg$$

であるから，これらをネータ保存量に代入しよう．

$$\mathcal{Q} := p_y - (-mgt)$$

y 軸方向には運動量が保存せず，$p_y - (-mgt)$ が保存する．

2.4　空間回転対称性と角運動量保存

空間回転は

$$\begin{aligned} x' &:= x - \epsilon y \\ \dot{x}' &= \dot{x} - \epsilon \dot{y} \\ y' &:= y + \epsilon x \\ \dot{y}' &= \dot{y} + \epsilon \dot{x} \end{aligned}$$

で与えられる．
つまり，

$$\begin{aligned} F_x &= -y \\ F_y &= x \end{aligned}$$

斜方投射では角運動量は保存しない．二次元等方調和振動子の例で考えてみよう．今回のラグランジアンは

$$L = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2} k(x^2 + y^2)$$

$\dot{q}(t)$ による偏微分は x，y 方向についてそれぞれ，

$$\frac{\partial L}{\partial x} = m\dot{x} = p_x$$
$$\frac{\partial L}{\partial y} = m\dot{y} = p_y$$

となる．

また，変換後のラグランジアンを計算すると

$$L' = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 - 2\epsilon\dot{x}\dot{y} + \epsilon^2\dot{y}^2 + \dot{y}^2 + 2\epsilon\dot{y}\dot{x} + \epsilon^2\dot{x}^2) - \frac{1}{2}k(x^2 - 2\epsilon xy + \epsilon^2 y^2 + y^2 2\epsilon yx + \epsilon^2 x^2)$$

$O(\epsilon^2)$ を無視すると，これは元のラグランジアンと一致する．$f(q(t),t)$，$\Lambda(q(t),t)$ はゼロになる．

ネータ保存量は

$$\mathcal{Q} := xp_y - yp_x$$

これは角運動量である．

3　時間変更を含むネータ保存量

3.1　時間変更を含むネータ保存量の導出

$$t'(q(t),t) = t + \epsilon T(q(t),t) + O(\epsilon^2)$$
$$Q_i(t') = q_i(t) + \epsilon F_i(q(t),t) + O(\epsilon^2)$$

3.1.1　時間の変更を伴うネーターの定理

無限小変換が上記の式で与えられる連続対称性があるとき

$$\mathcal{Q} := \sum_{i=1}^{N} F_i(q(t),t)\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}_i(t)} - \Lambda(q(t),t) - T(q(t),t)\left(\sum_{i=1}^{N}\dot{q}_i(t)\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}_i(t)} - L(q(t),\dot{q}(t),t)\right)$$

が保存する．

時間の変更を伴うネーターの定理の証明

二通りでラグランジアンの変化分を表す

$$t' = t + \epsilon T(q(t),t) + O(\epsilon^2)$$

という時間の変換後のラグランジアンの値を，テイラー展開を使って

$$L(Q(t'),\dot{Q}(t'),t') = L(Q(t),\dot{Q}(t),t) + \frac{d}{dt}L(Q(t),\dot{Q}(t),t) + O(\epsilon^2)$$

と近似する．対称性の条件式

$$\left|\frac{dt'}{dt}\right| L(Q(t'),\dot{Q}(t'),t') = L(q(t),\dot{q}t,t) + \frac{d}{dt}f(q(t),t)$$

は

$$\frac{dt'}{dt}L(Q(t'),\dot{Q}(t'),t') =$$

$$\left(1+\epsilon\frac{d}{dt}T(q(t),t)+O(\epsilon^2)\right)\times\Big(L(Q(t),\dot{Q}(t),t)\Big)\left(L(Q(t),\dot{Q}(t),t)+\epsilon T(q(t),t)\frac{d}{dt}L(Q(t),\dot{Q}(t),t)+O(\epsilon^2)\right)$$

$$= L(Q(t),\dot{Q}(t),t)+\epsilon\frac{d}{dt}\left(T(q(t),t)L(q(t),\dot{q}(t),t)\right)+O(\epsilon^2)$$

と書き直すことができる．ただし最後の行に移す際，$Q_i(t)$ と $q_i(t)$ の違いは高々 $O(\epsilon)$ なので，すでに ϵ が係数にかかっている項の中では $Q_i(t)$ と $q_i(t)$ を区別する必要がないことを用いた．
さらに右辺では

$$f(q(t),t)=\epsilon\Lambda(q(t),t)+O(\epsilon^2)$$

に近似することで，先ほどの対称性の条件式を同時刻でのラグランジアンの差の形

$$L(Q(t),\dot{Q}(t),t)-L(q(t),\dot{q}(t),t)\epsilon\frac{d}{dt}\left(\Lambda(q(t),t)-T(q(t),t)L(q(t),\dot{q}(t),t)\right)+O(\epsilon^2)$$

にまとめることができる．
一方，今回考えている微小変換のもとで，同時刻で比較した $Q_i(t)$，$\dot{Q}_i(t)$ の変化分は

$$Q_i(t)=q_i(t)+\epsilon(F_i(q(t),t)-T(q(t),t)\dot{q}_i(t))+O(\epsilon^2)$$
$$\dot{Q}_i(t)=\dot{q}_i(t)+\frac{d}{dt}(F_i(q(t),t)T(q(t),t)\dot{q}(t))+O(\epsilon^2)$$

と表される．この変換の下でのラグランジアンの変化分はオイラーラグランジュ＆積の微分法の逆を用いて

$$L(Q(t),\dot{Q}(t),t)-L(q(t),\dot{q}(t),t)$$

$$=\epsilon\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N}\left(F_i(q(t),t)-T(q(t),t)\dot{q}_i(t)\right)\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial\dot{q}_i(t)}\right)+O(\epsilon^2)$$

これを先ほどの

$$L(Q(t),\dot{Q}(t),t)-L(q(t),\dot{q}(t),t)/=\epsilon\frac{d}{dt}\left(\Lambda(q(t),t)-T(q(t),t)L(q(t),\dot{q}(t),t)\right)+O(\epsilon^2)$$

と比較すると

$$\epsilon\frac{d}{dt}\left(\Lambda(q(t),t)-T(q(t),t)L(q(t),\dot{q}(t),t)\right)=\epsilon\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N}F_i(q(t),t)-T(q(t),t)\dot{q}_i(t)\right)\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial\dot{q}_i(t)}$$

変形すると，

$$\epsilon\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N}F_i(q(t),t)\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial\dot{q}_i(t)}-\Lambda(q(t),t)-T(q(t),t)\left(\sum_{i=1}^{N}\dot{q}_i(t)\frac{dL(q(t),\dot{(q)},t)}{d\dot{q}_i(t)}-L(q(t),\dot{(q)}(t),t)\right)\right)=0$$

上式の左辺第一括弧中の量（:= ネータ保存量）が保存する．

3.2　時間並進対称性とエネルギー保存

時間並進

$$t' := t + \epsilon$$

に対応する保存量を考えよう．同時刻での座標の変換は行わないので

$$F_i = 0$$
$$\Lambda = 0$$

つまり，今回は時間変更を含むネータ保存量の T でくくってある括弧の中のことしか考慮しない．

また，

$$T = 1$$

である．

つまり，

$$-T(q(t),t)\left(\sum_{i=1}^{N}\dot{q}_i(t)\frac{\partial L(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}_i(t)} - L(q(t),\dot{(q)}(t),t)\right)$$

についてだけ考えてやればよい．今回は斜方投射のラグランジアンで考えよう．

$$1\cdot(\dot{x}\cdot m\dot{x} + \dot{y}\cdot m\dot{y} - \left(\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2) - mgy\right))$$

$$= \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2) + mgy$$

これはエネルギーである．

3.3　参考文献

「解析力学ー基礎の基礎から発展的なトピックまでー（共立出版）」